

Synthèse PSE

PROBABILITÉS

Définitions

On cherche à décrire une **expérience aléatoire**.

- La **variable aléatoire**, notée X , donne le *résultat* de l'expérience.
- La **loi de probabilités**, notée $\mathcal{L}_X$, *décrit* l'expérience (avant son résultat).
On note $\mathcal{L}_X := \{\mathbb{P}(X = k) : k \in \mathbb{N}\}$.
- La **fonction génératrice** de l'expérience est définie par la **série entière**

$$G_X(t) := \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) t^k$$

La fonction génératrice caractérise la loi : $G_X = G_Y \Leftrightarrow \mathcal{L}_X = \mathcal{L}_Y$.

Propriétés

- Si X et Y sont indépendants, alors

$$G_{X+Y} = G_X \times G_Y$$

Par identification, cette propriété permet de calculer la loi de $X + Y$.

- On a $\mathbb{E}[X] = G'_X(1)$ & $\text{Var}[X] = G_X(1) + \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X^2]$.